Documento de Requisitos Detalhado

Sistema de Achados e Perdidos — Centro de Informática (UFPB)

Equipe:
Thaynara Magno Rodrigues,
Lucas Leite Mota Dias,
Iago Vitor Lopes das Chagas,
Kennyo Wescley Elias Cavalcante,
Vitória Emanuele de Sousa Silva.

1. Introdução

Este documento detalha e aprofunda a proposta apresentada, especificando atores, regras de negócio, modelo de dados preliminar e requisitos não funcionais. O objetivo é servir como base de discussão com a equipe de desenvolvimento e com os responsáveis pela coordenação de achados e perdidos, permitindo validar e ajustar as decisões antes da etapa de prototipação.

Por ser um projeto conduzido em ciclos ágeis (Scrum), este documento não é definitivo: as descrições aqui servem como ponto de partida para o backlog do produto e devem ser refinadas continuamente a partir do feedback coletado.

2. Atores do Sistema

Ator	Descrição	Principais permissões
Visitante (sem login)	Qualquer pessoa que acesse o site, sem necessidade de autenticação.	Visualizar, buscar e filtrar itens achados e notificações de itens perdidos já aprovadas.
Aluno / usuário autenticado	Pessoa que se autentica via e-mail e link mágico para interagir ativamente com o mural.	Tudo o que o visitante pode fazer, além de cadastrar notificações de item perdido (com foto) e comentar em itens.
Funcionário da coordenação	Responsável pela gestão do processo de achados e perdidos.	Cadastrar itens achados, alterar status, aprovar ou rejeitar notificações de perdidos (podendo remover foto sensível), registrar devolução com dados de quem retirou, vincular notificações de perdido a itens achados.

2.1 Diferença de autenticação entre aluno e coordenação

A coordenação tem acesso a dados pessoais de terceiros (registro de devolução) e a funções que afetam o conteúdo público do mural, o que justifica um mecanismo de login mais rigoroso do que o do aluno.

Aspecto	Aluno	Funcionário da coordenação
Criação de conta	Autocadastro livre	Provisionada por administrador, lista fechada de e-mails
Mecanismo de login	E-mail + link mágico	E-mail + senha + segundo fator (MFA/TOTP)
Duração da sessão	Mais longa	Mais curta, com expiração por inatividade
Registro de ações	Não se aplica	Toda ação crítica registrada em log de auditoria

3. Requisitos Funcionais (Histórias de Usuário)

As histórias abaixo expandem as quatro originais, incorporando as decisões tomadas sobre autenticação, moderação e vínculo entre registros.

RF01 — Cadastro de item achado: Como funcionário da coordenação, quero cadastrar um item encontrado informando categoria, descrição, foto (obrigatória) e local/data/horário do achado, para que o item fique visível no mural.

RF02 — Atualizar status do item: Como funcionário da coordenação, quero alterar o status de um item para "Devolvido", registrando nome, matrícula e contato de quem retirou, para manter o controle de quem levou cada objeto.

RF03 — Visualizar e buscar itens: Como visitante ou aluno, quero visualizar, buscar e filtrar os itens do mural por categoria, data ou palavra-chave, para verificar rapidamente se algo que perdi já foi encontrado.

RF04 — Autenticação por link mágico: Como aluno, quero me autenticar informando apenas meu e-mail e clicando em um link de confirmação recebido, sem precisar criar ou lembrar senha, para acessar as funcionalidades restritas de forma simples.

RF05 — Cadastro de notificação de item perdido: Como aluno autenticado, quero cadastrar uma notificação informando que perdi um item, com categoria, descrição e local/data/horário aproximados, podendo opcionalmente anexar uma foto, para que a coordenação e outros alunos saibam o que procurar.

RF06 — Moderação de notificações: Como funcionário da coordenação, quero revisar cada notificação de item perdido antes que ela apareça publicamente, podendo aprová-la, rejeitá-la, ou remover a foto anexada caso o conteúdo seja sensível, para manter o mural seguro e adequado.

RF07 — Vínculo entre item achado e notificação de perdido: Como funcionário da coordenação, quero vincular manualmente uma notificação de item perdido a um item já cadastrado como achado, para indicar que o objeto correspondente foi localizado.

RF08 — Comentário público em item: Como aluno autenticado, quero adicionar um comentário público em um item do mural, para complementar informações que ajudem a identificá-lo.

RF09 — Autenticação reforçada da coordenação: Como funcionário da coordenação, quero acessar o sistema com e-mail e senha, com segundo fator de autenticação (MFA/TOTP), para proteger meu acesso a dados pessoais de terceiros e às funções administrativas.

RF10 — Log de auditoria de ações críticas: Como administrador do sistema, quero que toda aprovação, rejeição, vínculo e baixa de item registrada por um funcionário fique associada a quem a realizou e em que data/horário, para permitir rastreabilidade em caso de disputa.

RF11 — Acompanhamento das próprias notificações: Como aluno autenticado, quero acessar uma área de "minhas notificações" para acompanhar o status delas (pendente, aprovada, rejeitada, vinculada a um item), sem depender de aviso por e-mail.

RF12 — Denúncia de comentário: Como visitante ou aluno, quero denunciar um comentário considerado inadequado, para que a coordenação possa avaliá-lo e removê-lo se necessário.

4. Regras de Negócio

- Notificações de item perdido enviadas por alunos não ficam visíveis publicamente até serem aprovadas por um funcionário da coordenação.
- Ao aprovar uma notificação, o funcionário pode optar por remover a foto anexada caso o conteúdo seja considerado sensível, mantendo o restante da descrição.
- Os dados de quem retirou um item (nome, matrícula, contato) só ficam visíveis para funcionários da coordenação, nunca para visitantes ou alunos.
- O acesso de aluno é concedido por e-mail + link mágico, sem exigência de domínio institucional específico, permitindo que qualquer pessoa (aluno, servidor ou visitante do CI) utilize o sistema.
- Um item com status "Devolvido" deixa de aparecer na listagem padrão do mural, mas permanece no histórico.
- A vinculação entre uma notificação de perdido e um item achado é feita manualmente por um funcionário, após comparação das descrições.
- Contas de funcionário da coordenação não são de autocadastro: são criadas por um administrador do sistema a partir de uma lista fechada de e-mails autorizados.
- O acesso da coordenação exige e-mail e senha mais um segundo fator de autenticação (MFA/TOTP), diferente do acesso do aluno, dado o nível de sensibilidade das informações e permissões envolvidas.
- A sessão de funcionário expira após um período de inatividade mais curto que a sessão de aluno, reduzindo o risco de acesso indevido em dispositivo compartilhado.
- Toda ação crítica realizada por um funcionário (aprovar, rejeitar, vincular, marcar como devolvido) é registrada em log de auditoria com autor, data e horário.
- A validação de permissões (aluno vs. coordenação) deve ocorrer no backend em toda rota sensível, não apenas na interface visual.
- Quando o item achado possui identificação do dono (ex.: nome em documento), a coordenação realiza contato direto por busca manual no

SIGAA — processo externo ao sistema, que não impede o item de também ser cadastrado internamente.

- Nem todo item cadastrado precisa ser publicado no mural: itens de alto valor (celular, tablet, notebook) podem ficar com visibilidade restrita, já que o dono costuma procurar diretamente e a entrega exige comprovação de posse (ex.: desbloqueio do aparelho).
- Ao publicar um item no mural, dados sensíveis eventualmente visíveis na foto (ex.: informações pessoais em documentos) devem ser censurados antes da divulgação.
- Itens não reclamados após um prazo definido (a validar com a coordenação) são doados; documentos não reclamados são triturados.
- A foto é obrigatória apenas no cadastro de item achado pela coordenação; na notificação de perdido feita pelo aluno, a foto é opcional.
- O aluno não recebe notificação por e-mail sobre atualizações; o acompanhamento é feito pela área "minhas notificações" dentro do sistema.
- Comentários não passam por moderação prévia; qualquer pessoa pode denunciar um comentário, e a coordenação decide se remove (moderação reativa).

5. Modelo de Dados Preliminar

As tabelas abaixo representam um levantamento inicial de atributos, a ser validado e ajustado após as entrevistas.

5.1 Item Achado

Atributo	**Tipo/Formato**	**Observação**
Título/nome	Texto curto	Obrigatório
Categoria	Lista pré-definida	Ex.: eletrônicos, documentos, roupas, acessórios
Foto	Imagem	Obrigatória
Descrição	Texto longo	Obrigatório
Local encontrado	Texto curto	Ex.: sala, bloco
Data e horário do achado	Data/hora	Obrigatório
Status	Enum	Ex.: aguardando, devolvido, doado, triturado — a validar outros status possíveis
Visibilidade pública	Sim/Não	Itens de alto valor (celular, tablet, notebook) podem não ser publicados no mural

5.2 Notificação de Item Perdido

Atributo	**Tipo/Formato**	**Observação**
Título/nome	Texto curto	Obrigatório
Categoria	Lista pré-definida	Mesma lista do item achado
Foto	Imagem	Opcional; pode ser removida na moderação

Descrição	Texto longo	Obrigatório
Local perdido	Texto curto	
Data e horário da perda	Data/hora	Obrigatório
Status de moderação	Enum	Pendente, aprovado, rejeitado
Item vinculado	Referência	Preenchido quando a coordenação identifica correspondência

5.3 Registro de Devolução

Atributo	**Tipo/Formato**	**Observação**
Nome de quem retirou	Texto curto	Obrigatório
Matrícula	Texto curto	Obrigatório
Contato	Texto curto	E-mail ou telefone
Item vinculado	Referência	Item achado devolvido
Data da devolução	Data/hora	Preenchida automaticamente
Visibilidade	—	Acesso restrito a funcionários da coordenação

6. Fluxo de Moderação de Notificações

- 1. Aluno autenticado envia notificação de item perdido (foto opcional).
- 2. Notificação entra em fila de "pendente", não visível publicamente.
- 3. Funcionário da coordenação revisa o conteúdo.
- 4. Funcionário aprova (com ou sem remoção da foto) ou rejeita a notificação.
- 5. Se aprovada, a notificação passa a aparecer no mural para todos os visitantes.
- 6. A qualquer momento, a coordenação pode vincular a notificação a um item achado correspondente.

7. Requisitos Não Funcionais (preliminares)

Categoria	**Descrição**
Proteção de dados pessoais (LGPD)	Dados de identificação (nome, matrícula, contato) coletados na devolução devem ser acessíveis apenas à coordenação e ter finalidade e prazo de retenção definidos.
Usabilidade	Interface simples o suficiente para uso por visitantes sem qualquer treinamento prévio.
Disponibilidade	Sistema deve estar acessível durante o período letivo, com tolerância a indisponibilidades pontuais por ser projeto acadêmico.
Desempenho	Carregamento do mural e da busca deve ser rápido mesmo com acúmulo de itens ao longo dos semestres.
Acessibilidade	A definir nível de conformidade (ex.: contraste, leitura por leitor de tela) — ponto a validar com a equipe.
Segurança de acesso	Contas de coordenação exigem MFA e são provisionadas por administrador; senhas armazenadas

	com hash forte; validação de permissões sempre no backend.
Auditoria e rastreabilidade	Ações críticas de funcionários (aprovação, rejeição, vínculo, devolução) ficam registradas com autor, data e horário, e não podem ser apagadas por usuários comuns.

8. Pontos em Aberto para Validar com a Equipe e a Coordenação

- Prazo exato (X meses) de guarda antes de doação/trituração.
- Lista final de categorias de itens (eletrônicos, documentos, roupas, etc.).
- Volume médio de itens por semana/mês na coordenação hoje, para dimensionar o sistema.
- Por quanto tempo os dados do registro de devolução ficam armazenados.
- Nível de acessibilidade exigido pela equipe/orientador.